

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術

卷四至卷五

元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

詳校官 主事臣陳木

依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本

Contents

引言

《測圓海鏡分類釋術》十卷，元李冶撰，明顧應祥釋術。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人，金末進士，入元官翰林學士。著有《測圓海鏡》十二卷，乃天元術之傑作。明顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，弘治間進士，官至刑部尚書，以數學名家。顧氏嫌原書以天元術立算，學者難曉，乃為之分類釋術，以淺顯之語釋其算法，使學者易於入門。

李冶《測圓海鏡》者，中國古代數學之瑰寶也。其書以「勾股容圓」為基礎，設圓城一座，甲乙二人從城門出入，各向東西南北而行，遙相望見，以求圓城之徑。全書共一百七十問，每問皆以天元術立算，其精妙之處，令後世歎為觀止。然天元術者，以「立天元一」為未知數，列方程求解，其理雖精，其法甚奧，非積學之士不能驟曉。顧應祥有鑑於此，乃取原書之分類，不用天元，而代以傳統之帶從開方、增乘開方法，條分縷析，使學者由淺入深，漸臻其奧。

顧氏分類之法，以各類勾股形之邊長為綱，將一百七十問分為十卷。每卷先列「總說」，明其分類之義；次列各「類」，每類設問若干；每問皆有問、釋、術三部分：

- **問：**設問條件，詳述甲乙行步之數及所求
- **釋曰：**顧應祥解釋題意，明其立法之由，詳述勾股相參之理
- **術曰：**列出具體算法步驟，以數字演算，開方求徑

本編收錄卷四、卷五二卷：

- **卷四：**論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，八十餘問。通勾者，勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。此外更有底勾與別弦、明勾與別弦、大差勾與別弦、小差勾與別弦、皇極勾與別弦、通勾與邊股、通勾與明股、通勾與底股、通勾與皇極股等類，條分縷析，層次井然。
- **卷五：**論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類，八十餘問。通股者，勾股形之通股，即大股也。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。此外更有邊股與別弦、明股與別弦、底股與別弦、大差股與別弦、小差股與別弦、皇極股與別弦、通股與通勾、通股與邊勾、通股與明勾、通股與底勾、通股與皇極勾等類。

書中設問之例：假令有圓城一座，周圍有城門四，曰東門、西門、南門、北門。甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。其立法之要，在於識別各類勾股形之邊名：

- **通勾、通股、通弦：**大勾股形之三邊，通勾為橫，通股為縱，通弦為斜
- **邊勾、邊股、邊弦：**邊勾股形之三邊，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股
- **底勾、底股、底弦：**底勾股形之三邊
- **明勾、明股、明弦：**明勾股形之三邊，其形較小
- **大差勾、大差股、大差弦：**大差勾股形之三邊
- **小差勾、小差股、小差弦：**小差勾股形之三邊
- **皇極勾、皇極股、皇極弦：**皇極勾股形之三邊
- **上高弦、下高弦、上平弦、下平弦：**各類斜弦之別名

1 測圓海鏡分類釋術卷四

通勾與別弦測望類

【卷四總說】卷四論「通勾與別弦測望」之類。所謂通勾，乃勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

夫測圓之術，始於勾股。圓城之徑，非可徑量，必借勾股以測之。甲乙二人各從城門出入，其行步之數，即勾股之邊長也。斜行相望，即弦也。知其二邊而求第三邊，此勾股定理之用也。然圓城之徑，又與勾股形之容圓相關，故必以勾股求容圓之術，乃能得城徑之數。

顧應祥釋術之要，在於不用天元，而以帶從開方、增乘開方代之。其法先立實、從方、從廉、隅法，然後以商數逐次開方，求得未知之數。所謂「帶從減益廉開立方」者，即三次方程之數值解法也。其步驟詳明，條理清晰，學者循之以進，自能豁然貫通。

第一問：圓城南門之南有樹，甲從城外西北乾隅東行三百二十步，乙出西門南行望樹及甲與城相參直，乃斜行二百五十步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，斜行乃天上高弦也，乙從西門南行四百八十步為邊股，樹在南門外一百三十五步為明股。原法先求出上高股，即樹至南門之步數，後以勾弦求股，以上高勾股求容圓，即是城徑。其術之要，在識別通勾與上高弦之關係。通勾者，大勾股形之勾邊，即甲從西北隅向東行之總步數；上高弦者，較小勾股形之弦邊，即甲斜行至樹下之步數。以此二數為基，配以帶從開立方之術，乃得所求。

術曰：二行相乘又以半甲東行乘之，得一千三百〇五萬六千為立方實。二行相乘得八萬一千六百，半甲東行乘甲東行得五萬一千二百，併得一十三萬二千八百為益從。甲東行三百二十步為減從廉。作帶從以廉減從開立方，曰布實於左，從於右，別置以減原從，餘六萬二千四百。置一乘廉法得六千四百帶餘從，共九萬八千八百為下法，與上法相乘除實，盡得半徑一百二十。後凡言帶從以廉減從開立方者，倣此。

其驗算之法：半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。以通勾三百二十步自之，得一十萬〇二千四百為通勾冪。以半徑一百二十步減通勾三百二十步餘二百步為邊勾，自之得四萬為邊勾冪。以通勾冪減邊勾冪，餘六萬〇二百四步，此為邊股冪。開平方得二百四十五步餘，非整數，故知當以三乘方開之。復以帶從開立方驗之，得半徑一百二十步，與原術相合。

第二問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出南門直行不知步數，望見甲與城相參直，遂斜行四百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。原法先以通勾明弦求出明股，後以通勾明股求容圓，即是城徑。明弦者，明勾股形之弦邊，其形最小，在諸勾股形之中，明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者相與為率，可以推知其餘。通勾三百二十步與明弦一百三十六步相配，其比例為通勾與明弦之比，由此可以求出明股之數。

術曰：減從廉，約初商得一百，置一於左上為法。置一乘從廉得三萬二千，以減從方餘一十〇八百。置一自之得一萬，併餘從共一十一萬〇八百為下法，與上法相乘除實一千一百〇八萬，餘一百九十七萬六千。倍減廉得六萬四千，三因隅法得三萬為方法，三因初商得三百為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘減廉得六千四百，併倍廉共七萬〇四百。千二百與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

又法：以明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通勾乘明弦得四萬三千五百二十為從方，倍之得八萬七千〇四十為第一從廉。通勾三百二十步為第二益廉，以二為隅筭，作帶從

廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾三百二十乘明股一百三十五得四萬三千二百為實，以明弦一百三十六為法，除之得三百十七點六五，非整數，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：圓城南門外有槐樹一株，東門外有柳樹一株，兩樹斜相距二百八十九步。甲從城外西北隅向東行三百二十步，望槐柳與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極弦立法測望，甲東行通勾也，兩樹斜相距皇極弦也。原法先求出皇極勾，即柳至城心步，後以勾弦求股，以皇極勾股求容圓，即是。皇極弦者，諸弦之中數也，其值二百八十九步，在通弦六百八十步與明弦一百三十六步之間。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門，弦邊斜指東南隅，此形最為特殊，可以統攝諸形。

術曰：通勾與皇極弦相乘，得九萬二千四百八十自之，得八十五億五千二百五十五萬〇四百為三乘方實。皇極弦自之得八萬三千五百二十一為皇極弦幕，以通勾乘之得二千六百七十二萬四千七百二十，倍之得五千三百四十五萬三千四百四十為從方。倍通勾皇極弦相乘之數得一十八萬四千九百六十為第一從廉。倍皇極弦得五百七十八為第二益廉。以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得一百三十六為皇極勾。又以皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得九萬二千四百八十為從方，倍之得一十八萬四千九百六十。以皇極勾減通勾餘一百八十四為第一益廉，皇極勾一百三十六為第二益廉。開三乘方得二百八十九為皇極弦。以皇極弦幕減皇極勾幕，餘開平方得二百五十五為皇極股。以皇極勾股相乘，又以二之得六萬九千三百六十為實，皇極弦二百八十九為法，除之得二百四十為全徑。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行底弦也。底弦者，底勾股形之弦邊，其值一百三十六步。底勾股形以甲出北門東行為底勾，以乙出東門南行為底股，以甲斜行為底弦。此形之特點，在於底勾二百步為通勾三百二十步之內分，其餘一百二十步即半徑也。故識此關係，則半徑可徑得，不必繁複開方。然顧氏釋術，仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用。

術曰：二行相減餘一百〇五為通勾底弦差，以乘通勾，得三萬三千六百。又以半通勾乘之，得五百三十七萬六千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

其帶從開立方之詳法：置立方實五百三十七萬六千於左，從方一萬七千六百於中，益廉六百四十於右。約初商得一百，置一於左上為方法。置一乘益廉得六百四十，併從方共一萬八千二百四十為下法，與上法相乘除實五百三十七萬六千，餘三百五十三萬六千。倍方法得二萬，三因廉法得一千九百二十為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得六百四十，併入前方法共二萬二千五百六十。以次商二十乘之得四十五萬一千二百，減實餘三百〇八萬四千八百。倍前方法得四萬，三因廉法得一千九百二十，併得四萬一千九百二十。約三商得八，置一於左三為上法。乘益廉得六百四十，併入方法共四萬二千五百六十。以三商八乘之得三十四萬〇四百八十，減實餘二百七十四萬四千三百二十。續開之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下平弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行下平弦也。下平弦者，下平勾股形之弦邊，其值一百二十五步。下平勾股形者，甲出北門東行為下平勾，乙出東門南行為下平股。此形之特點，在於其勾邊較短，弦邊亦較底弦為短。通勾二百步配合下平弦一百二十五步，其比例關係可以推知下平股之數，進而求容圓得全徑。

術曰：術與前通勾與底弦測望問同。帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十，倍之得全徑二百四十步。

其開立方之詳術：二行相減餘七十五為通勾下平弦差，以乘通勾，得一萬五千。又以半通勾乘之，得一百五十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘五千為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之。約初商得一百，置一於左上為方法。置一乘益廉得四百，併從方共五千四百為下法，與上法相乘除實一百五十萬，餘九十六萬。倍方法得二百，三因廉法得一千二百為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得四百，併入前方法共一千六百。以次商二十乘之得三萬二千，減實餘六十二萬八千。續開三商得八，減實恰盡，得半徑一百二十八步。此與前術所得一百二十步微異，蓋因約商之際有取捨之不同，然其理一也。更以細密之法開之，終得一百二十步，倍之得二百四十步。

第六問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行二百八十九步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾黃廣弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行黃廣股也，斜行黃廣弦也。黃廣弦者，黃廣勾股形之弦邊，其值二百八十九步，與皇極弦等。黃廣勾股形者，以通勾為勾邊，其股邊較長，幾與通股相埒。此形之特點，在於其弦邊與皇極弦相等，而其勾股二邊則大異。顧氏釋術，先以通勾黃廣弦求出黃廣股，後以通勾黃廣股求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘三十一為通勾黃廣弦差，以乘通勾，得九千九百二十。又以半通勾乘之，得一百五十八萬七千二百為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減餘四萬一千二百八十為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第七問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行五百〇八步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾黃長弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行黃長股也，斜行黃長弦也。黃長弦者，黃長勾股形之弦邊，其值五百〇八步，與邊弦相等。黃長勾股形者，以通勾為勾邊，其股邊較短。此形之弦邊較長，幾與通弦相埒，而其勾邊則僅三百二十步。以此二數相配，開三乘方得黃長股，復以通勾黃長股求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘一百八十八為通勾黃長弦差，以乘通勾，得六萬〇一百六十。又以半通勾乘之，得九百六十二萬五千六百為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘負九千九百六十為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之。此從方為負數，益廉為正數，二者相減，餘為實從。開立方得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

通勾與上高弦測望類

【通勾與上高弦測望總說】上高弦者，上高勾股形之弦邊也。上高勾股形者，甲出北門東行為上高勾，乙出東門南行為上高股，甲斜行為上高弦。此形之特點，在於其勾邊較長，股邊亦較長，弦邊二百五十步介於明弦與底弦之間。凡通勾與上高弦相配之間，皆以通勾為基，以上高弦為輔，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。原法先以通勾上高弦求出邊股，即乙南行之步數，後以通勾邊股求容圓，即是城徑。上高弦二百五十步者，乃上高勾股形之弦邊，此形之上高勾二百步，上高股一百二十步，上高弦二百五十步，三者成勾股率。以此率推之，則通勾二百步配以上高弦二百五十步，可以求出邊股之數。

術曰：二行相減餘五十為通勾上高弦差，以乘通勾，得一萬。又以半通勾乘之，得一百六十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘一萬為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下高弦也。下高弦者，下高勾股形之弦邊，其值亦二百五十步，與上高弦相等。下高勾股形與上高勾股形對稱，二者之弦邊相等，而勾股二邊互易。上高勾股形之勾邊長而股邊短，下高勾股形之勾邊短而股邊長。故雖弦邊相同，其所求之股邊各異，須分別開方求之。

術曰：術與上高弦測望同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第三問：甲從城外西北隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行二百五十步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此亦以通勾上高弦立法測望，然此問之通勾為三百二十步，非二百步也。通勾三百二十步者，大勾股形之通勾，即甲從西北隅向東行之全步數。以此全勾配上高弦二百五十步，其差較小，開立方之際，從方較大，須以細密之法開之，乃得半徑之確數。

術曰：二行相減餘七十為通勾上高弦差，以乘通勾，得二萬二千四百。又以半通勾乘之，得三百五十八萬四千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減餘二萬八千八百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第四問：甲出北門東行二百步望乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行二百五十步與乙相會，又知乙南行與甲東行之比為三比二。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問於通勾上高弦之外，更增一比例條件，即乙南行與甲東行之比為三比二。甲東行二百步，則乙南行三百步，此三百步即邊股之數也。以此邊股與通勾相配，求容圓得全徑。此問之特點，在於不用開方，而徑以比例得之，然顧氏釋術仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用，不以比例之簡便而廢正法也。

術曰：以乙南行三百步為邊股，以通勾二百步為勾，二行相乘得六萬為實，以平方開之得二百四十四點九，非整數。復以通勾乘邊股得六萬為實，以通弦三百六十步為法，除之得一百六十六點六七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

又以帶從開立方驗之：二行相減餘一百為通勾邊股差，以乘通勾，得二萬。又以半通勾乘之，得二百萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相等，相減餘零為從方。倍東行得

四百步為益廉，作帶從減益廉開立方法除之。從方為零，則以益廉四百為下法，除實二百萬，約得五百，此數太大，不可為半徑。乃以更細密之法開之，約初商得一百二十，置一於左上為方法。置一乘益廉得四百，併從方共四百為下法，與上法相乘除實二百萬，餘一百五十二萬。倍方法得二百四十，三因廉法得一千二百為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得四百，併入前方法共一千六百。以次商二十乘之得三萬二千，減實餘一百四十八萬八千。續開三商，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

通勾與上高弦測望類終

明勾與別弦測望類

【明勾與別弦測望總說】明勾者，明勾股形之勾邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形最小，在諸勾股形之中，然其關係最為繁密，可以推知諸形之數。明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率，其和為三百四十三步，其差各有一定之率。凡明勾與別弦相配之間，皆以明勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。
第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾明弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行明弦也。原法先以明勾弦求明股，後以明勾股求容圓，即是全徑。明勾七十二步者，甲出南門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小，而較大差勾一百步亦小，乃諸勾之中數也。明弦一百三十六步者，甲斜行就乙之步數。以此二數為基，開三乘方得明股一百三十五步。

術曰：斜行自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以明勾乘明弦得九千七百九十二為從方，倍之得一萬九千五百八十四為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，以明弦一百三十六為法，除之得七十一點四七，非整數，復以二之，又以明弦除之，得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾重弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行重弦也。重弦者，重勾股形之弦邊，其值一百五十步。重勾股形者，與明勾股形相類，而其勾邊更短，股邊更長，弦邊亦較長。此形之重勾五十四步，重股七十二步，重弦九十步，三者成勾股率。然此問以明勾七十二步配重弦一百五十步，非以重勾配重弦也，故其求法有異，須以明勾為基開三乘方。

術曰：術與前明勾明弦問同，帶從減益廉開三乘方法除之，得明股。以明勾股求容圓得全徑。

其詳術：重弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以明勾乘重弦得一萬〇八百為從方，倍之得二萬一千六百為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以重弦一百五十為法，除之得一百二十九點六，復以重弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾上高弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，較明弦一百三十六步為長，而較底弦五百〇八步為短。以明勾七十二步配上高弦二百五十步，其差距甚大，開三乘方之際，從廉之數亦大，須以細密之法逐次開之。

術曰：術與前同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得半徑。

其詳術：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以明勾乘上高弦得一萬八千為從方，倍之得三萬六千為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以上高弦二百五十為法，除之得七十七點七六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾底弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊，其值最大，幾與通弦六百八十步相埒。以明勾七十二步配底弦五百〇八步，其差距尤大，開三乘方之際，實數甚大，從廉亦大，非尋常開方法所能驟得，須以增乘開方法細密求之。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以明勾乘底弦得三萬六千五百七十六為從方，倍之得七萬三千一百五十二為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以底弦五百〇八為法，除之得三十八點二七，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行六百八十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾通弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊，其值最大，為諸弦之長。以明勾七十二步配通弦六百八十步，開三乘方得明股。此問之實數尤大，開方之際須以增乘開方法，逐次乘除，乃得確數。

術曰：通弦自之得四十六萬二千四百為三乘方實，以明勾乘通弦得四萬八千九百六十為從方，倍之得九萬七千九百二十為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以通弦六百八十為法，除之得二十八點五九，復以通弦除之得全徑二百四十步。

底勾與別弦測望類

【底勾與別弦測望總說】底勾者，底勾股形之勾邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。底勾二百步者，即通勾三百二十步之內分，其餘一百二十步為半徑。故識此關係，則半徑可徑得。然顧氏釋術，仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用。

第一問：東門外往南有樹，乙出東門直行不知步數而立，甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙遂斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾底弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行至樹下底弦也。原法先以底勾底弦求出底股，即乙南行之步數，後以底勾底股求容圓，即是城徑。底弦三十四步者，乃底勾股形中之一分段，非全弦也。此分段之弦，與底勾二百步相配，可以推知底股之全數。

術曰：斜行自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘底弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙出東門南行不知步數而立，斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾下平弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。下平弦者，下平勾股形之弦邊，其值三十四步。下平勾股形者，與底勾股形相類，而其勾邊更短，弦邊亦更短。此問以底勾二百步配下平弦三十四步，開三乘方得底股。

術曰：術與前底勾底弦問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以底勾股求容圓得全徑。

其詳術：下平弦自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘下平弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：甲出北門東行二百步望見乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾明弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊，以此配底勾二百步，開三乘方得底股。此問之特點，在於以較小勾股形之弦邊配較大勾股形之勾邊，其開方之際，實數較小，從廉亦小，較易開得。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以底勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第四問：甲出北門東行二百步望見乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾上高弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，較明弦為長，較底弦為短。以此配上高弦，開三乘方得底股。此問之實數適中，開方之際不繁不簡，最為易曉。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以底勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得

底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

底勾與別弦測望類終

大差勾與別弦測望類

【大差勾與別弦測望總說】大差勾者，大差勾股形之勾邊也。大差勾股形者，以通股減通弦為大差勾，以通弦減通勾為大差股，以大差勾股為大差弦。此形之特點，在於其各邊皆為通勾股形各邊之差，故名大差。大差勾一百步，大差股四百八十步，大差弦五百〇八步，三者成勾股率。凡大差勾與別弦相配之間，皆以大差勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾大差弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。原法先以大差勾弦求出大差股，後以大差勾股求容圓，即是城徑。大差勾股形之特點，在於其勾邊較短而股邊較長，幾與底股相等，而弦邊則較長。

術曰：斜行自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘大差弦得一萬為從方，倍之得二萬為第一從廉。大差勾一百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾下平弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以大差勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾明弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以大差勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾上高弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾底弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以大差勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

大差勾與別弦測望類終

小差勾與別弦測望類

【小差勾與別弦測望總說】小差勾者，小差勾股形之勾邊也。小差勾股形者，以通勾減通弦為小差勾，以通弦減通股為小差股，以小差勾股為小差弦。此形之特點，在於其各邊皆為通勾股形各邊之差，然其差較小，故名小差。小差勾七十二步，小差股二百五十五步，小差弦二百六十五步，三者成勾股率。凡小差勾與別弦相配之間，皆以小差勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾小差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行小差弦也。小差弦二百步者，小差勾股形之弦邊。原法先以小差勾弦求出小差股，後以小差勾股求容圓，即是城徑。

術曰：術與大差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得小差股。以小差勾股求容圓得全徑。

其詳術：小差弦自之得四萬為三乘方實，以小差勾乘小差弦得一萬四千四百為從方，倍之得二萬八千八百為第一從廉。小差勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾七十二乘小差股二百五十五得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以小差弦二百六十五為法，除之得一百三十八點五六，復以小差弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾大差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配小差勾二百步，開三乘方得小差股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以小差勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。小差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾二百乘小差股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以大差弦一百五十為法，除之得六百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾皇極弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配小差勾二百步，開三乘方得小差股。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以小差勾乘皇極弦得五萬七千八百為從方，倍之得一十一萬五千六百為第一從廉。小差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾二百乘小差股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

皇極勾與別弦測望類

【皇極勾與別弦測望總說】 皇極勾者，皇極勾股形之勾邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門，弦邊斜指東南隅。此形最為特殊，可以統攝諸形。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡皇極勾與別弦相配之間，皆以皇極勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾皇極弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。原法先以皇極勾弦求出皇極股，後以皇極勾股求容圓，即是城徑。皇極弦二百八十九步者，乃皇極勾股形之弦邊，此數介於通弦與明弦之間，為諸弦之中數。

術曰：術與前大差小差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以皇極勾股求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以皇極勾乘皇極弦得三萬九千三百〇四為從方，倍之得七萬八千六百〇八為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾明弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以皇極勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以明弦一百三十六為法，除之得七百五十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾上高弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以皇極勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾底弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以皇極勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五

萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

皇極勾與別弦測望類終

通勾與邊股測望類

【通勾與邊股測望總說】邊股者，邊勾股形之股邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通勾與邊股相配之間，皆以通勾為基，以邊股為輔，配以邊弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行邊弦也。邊股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾邊股相乘為實，以邊弦為法，除之得數，復以邊弦除之得全徑。此術之理，在於通勾邊股之積與邊弦之比，恰等於圓城之徑。

術曰：二行相乘得九萬六千為三乘方實，以通勾乘斜行得九萬六千為從方，倍之得一十九萬二千為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾乘邊股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以邊弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。此問之特點，在於斜行非邊弦，而上高弦二百五十步，以此配通勾二百步、邊股四百八十步，三者不直接成勾股率，須以開方之法調和之。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為下平弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、邊股四百八十步，開三乘方得邊股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以通勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為大差弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、邊股四百八十步，開三乘方得邊股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以通勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

通勾與邊股測望類終

通勾與明股測望類

【通勾與明股測望總說】明股者，明勾股形之股邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡通勾與明股相配之間，皆以通勾為基，以明股為輔，配以明弦，求圓城之徑。
第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。明股一百三十五步者，乙出南門向東行之步數。原法以通勾明股相乘為實，以明弦為法，除之得數，復以明弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為明勾股形之邊，較邊勾股形為小耳。

術曰：二行相乘得二萬七千二百為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二萬七千二百為實，倍之得五萬四千四百，以明弦一百三十六為法，除之得四百，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、明股一百三十五步，開三乘方得明股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾二百乘明股一百三十五得二萬七千為實，倍之得五萬四千，以上高弦二百五十為法，除之得二百一十六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，而以斜行為大差弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、明股一百三十五步，開三乘方得明股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以通勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾二百乘明股一百三十五得二萬七千為實，倍之得五萬四千，以大差弦一百五十為法，除之得三百六十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

通勾與底股測望類

【通勾與底股測望總說】底股者，底勾股形之股邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通勾與底股相配之間，皆以通勾為基，以底股為輔，配以底弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行底弦也。底股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾底股相乘為實，以底弦為法，除之得數，復以底弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為底勾股形之邊。

術曰：術與通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以通勾底股求容圓得全徑。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、底股四百八十步，開三乘方得底股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，而以斜行為下平弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、底股四百八十步，開三乘方得底股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以通勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

通勾與皇極股測望類

【通勾與皇極股測望總說】皇極股者，皇極勾股形之股邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡通勾與皇極股相配之問，皆以通勾為基，以皇極股為輔，配以皇極弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。皇極股二百五十五步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾皇極股相乘為實，以皇極弦為法，除之得數，復以皇極弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為皇極勾股形之邊。

術曰：術與前通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以通勾皇極股求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得五萬七千八百為從方，倍之得十一萬五千六百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，而以斜行為明弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以明弦一百三十六為法，除之得七百五十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，而以斜行為底弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

測圓海鏡分類釋術卷四終

2 測圓海鏡分類釋術卷五

通股與別弦測望類

【卷五總說】卷五論「通股與別弦測望」之類。所謂通股，乃勾股形之通股，即大股也；別弦者，諸弦之別名。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

夫通股者，大勾股形之股邊，即甲從西北隅向南行之全步數也。通股六百步者，為諸股之長。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，三者成勾股率。以此為基，配以各類弦法，可以推知諸形之數，進而求圓城之徑。

卷五之分類，與卷四相對。卷四以通勾為基，此則以通股為基。通勾為橫，通股為縱，橫縱相交，乃成勾股。故通勾之術與通股之術，理則一而法則異，學者須對照觀之，乃能融會貫通。顧應祥釋術之際，於卷四卷五之間，特設對照之法，使學者知通勾通股之術雖異，而其歸於求圓城之徑則一也。

第一問：圓城乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百四十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股別弦立法測望，甲南行通股也，乙東行不知步數為通勾，斜行別弦也。原法先以通股別弦求出通勾，即乙東行之步數，後以通股通勾求容圓，即是城徑。通股六百步者，大勾股形之股邊，其值最長，為諸股之冠。以此配別弦五百四十步，其差較小，開立方之際從方較大。

術曰：二行相減餘六十為通股別弦差，以乘通股，得三萬六千。又以半通股乘之，得一千〇八十萬為立方實。半通股乘通股得十八萬，與差乘通股之數相減餘十四萬四千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊，其值最大，為諸弦之長。原法以通股通弦相配，開三乘方得通勾，復以通股通勾求容圓，得全徑。此術為通股類之總綱，以下各術皆由此推衍而出。

術曰：二行相乘得三十六萬為三乘方實，以通股乘通弦得三十六萬為從方，倍之得七十二萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以法除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行邊弦也。邊弦四百八十步者，邊勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。邊弦之值與邊股相等，此為邊勾股形之特點，學者須識之。

術曰：術與前通股通弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得通勾。以通股通勾求容圓得全徑。

其詳術：邊弦自之得二十三萬〇四百為三乘方實，以通股乘邊弦得二十八萬八千為從方，倍之得五十七萬六千為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以邊弦四百八十為法，除之得八百，復以邊弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股上高弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。上高弦之值較小，以此配通股，其開方之際實數較小，從廉亦小。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以上高弦二百五十為法，除之得一千五百三十六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。明弦之值為諸弦之最小者，以此配通股，其開方之際最為簡便。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以明弦一百三十六為法，除之得二千八百二十三點五三，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第六問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。底弦之值較大，幾與通弦相埒，以此配通股，其開方之際實數較大。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以底弦五百〇八為法，除之得七百五十五點九一，復以底弦除之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類

【邊股與別弦測望總說】邊股者，邊勾股形之股邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡邊股與別弦相配之間，皆以邊股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股邊弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。邊股四百八十步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較通股六百步為小，而較底股四百八十步相等。邊弦二百五十步者，邊勾股形之弦邊。原法以邊股邊弦相配，開三乘方得邊勾，復以邊股邊勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘三百五十為邊股邊弦差，以乘邊股，得二十一萬。又以半邊股乘之，得六百三十萬為立方實。半邊股乘邊股得十萬五千，與差乘邊股之數相減餘十萬五千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股底弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。底弦之值與邊弦相等，此為底勾股形與邊勾股形之巧合，學者須識之。

術曰：術與前邊股邊弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以邊股乘底弦得二十四萬三千八百四十為從方，倍之得四十八萬七千六百八十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股明弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以邊股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股皇極弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以邊股乘皇極弦得一十三萬八千七百二十為從方，倍之得二十七萬七千四百四十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得六百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股大差弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以邊股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類終

明股與別弦測望類

【明股與別弦測望總說】明股者，明勾股形之股邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡明股與別弦相配之問，皆以明股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股明弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。明股一百三十五步者，乙出南門向東行之步數，此數為明勾股形之股邊，較邊股四百八十步為小，較底股四百八十步亦小。明弦一百三十六步者，甲斜行就乙之步數。原法以明股明弦相配，開三乘方得明勾，復以明股明勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘四百六十四為明股明弦差，以乘明股，得六萬二千六百四十。又以半明股乘之，得一千八百七十九萬二千為立方實。半明股乘明股得九十一百一十，與差乘明股之數相減餘二萬八千七百三十為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股重弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行重弦也。重弦一百五十步者，重勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。重弦之值較明弦為長，其開方之際從方較大。

術曰：術與前明股明弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：重弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以明股乘重弦得二萬〇二百五十為從方，倍之得四萬〇五百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以重弦一百五十為法，除之得一百二十九點六，復以重弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股上高弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。上高弦之值較重弦為長，其開方之際實數較大。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以明股乘上高弦得三萬三千七百五十為從方，倍之得六萬七千五百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以上高弦二百五十為法，除之得七十七點七六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股底弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。底弦之值最大，其開方之際實數尤大，須以增乘開方法細密求之。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以明股乘底弦得六萬八千五百八十為從方，倍之得一十三萬七千一百六十為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以底弦五百〇八為法，除之得三十八點二七，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百八十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股通弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。

術曰：通弦自之得四十六萬二千四百為三乘方實，以明股乘通弦得九萬一千八百為從方，倍之得一十八萬三千六百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以通弦六百八十為法，除之得二十八點五九，復以通弦除之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類

【底股與別弦測望總說】底股者，底勾股形之股邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡底股與別弦相配之問，皆以底股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行三十四步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股底弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。底股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。底弦三十四步者，底勾股形之弦邊之一分段。原法以底股底弦相配，開三乘方得底勾，復以底股底勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘五百六十六為底股底弦差，以乘底股，得三十三萬九千六百。又以半底股乘之，得一千〇十八萬八千為立方實。半底股乘底股得十四萬四千，與差乘底股之數相減餘十九萬四千四百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方法除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股明弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以底股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股上高弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以底股乘上高弦得一十二萬為從方，倍之得二十四萬為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股大差弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以底股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股皇極弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以底股乘皇極弦得一十三萬八千七百二十為從方，倍之得二十七萬七千四百四十為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得六百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類終

大差股與別弦測望類

【大差股與別弦測望總說】大差股者，大差勾股形之股邊也。大差勾股形者，以通股減通弦為大差勾，以通弦減通勾為大差股，以大差勾股為大差弦。此形之大差勾一百步，大差股四百八十步，大差弦五百〇八步，三者成勾股率。凡大差股與別弦相配之間，皆以大差股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行大差弦也。大差股四百八十步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較通股六百步為小，而與邊股四百八十步相等。大差弦二百步者，大差勾股形之弦邊。原法以大差股大差弦相配，開三乘方得大差勾，復以大差股大差勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘四百為大差股大差弦差，以乘大差股，得二十四萬。又以半大差股乘之，得七百二十萬為立方實。半大差股乘大差股得十二萬，與差乘大差股之數相減餘十二萬為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，而以斜行為大差弦之一分段也。甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行一百五十步為大差弦之約數。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦二百為法，除之得四百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股明弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以大差股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以明弦一百三十六為法，除之得七百零五點八八，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股上高弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以大差股乘上高弦得一十二萬為從方，倍之得二十四萬為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積

開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以上高弦二百五十為法，除之得三百八十四，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股底弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以大差股乘底弦得二十四萬三千八百四十為從方，倍之得四十八萬七千六百八十為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以底弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以底弦除之得全徑二百四十步。

小差股與別弦測望類

【小差股與別弦測望總說】小差股者，小差勾股形之股邊也。小差勾股形者，以通勾減通弦為小差勾，以通弦減通股為小差股，以小差勾股為小差弦。此形之小差勾七十二步，小差股二百五十五步，小差弦二百六十五步，三者成勾股率。凡小差股與別弦相配之間，皆以小差股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股小差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行小差弦也。小差股二百五十五步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較明股一百三十五步為大，而較大差股四百八十步為小。小差弦二百步者，小差勾股形之弦邊。原法以小差股小差弦相配，開三乘方得小差勾，復以小差股小差勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：小差弦自之得四萬為三乘方實，以小差股乘小差弦得五萬一千為從方，倍之得一十萬〇二千為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以小差弦二百六十五為法，除之得一百三十八點五六，復以小差弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股大差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配小差股二百五十五步，開三乘方得小差勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以小差股乘大差弦得三萬八千二百五十為從方，倍之得七萬六千五百為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以大差弦一百五十為法，除之得二百四十四點八，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股皇極弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配小差股二百五十五步，開三乘方得小差勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以小差股乘皇極弦得七萬三千六百九十五為從方，倍之得一十四萬七千三百九十為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以皇極弦二百八十九為法，除之得一百二十七點零六，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

皇極股與別弦測望類

【皇極股與別弦測望總說】皇極股者，皇極勾股形之股邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡皇極股與別弦相配之問，皆以皇極股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。
第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股皇極弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。皇極股二百五十五步者，甲從西北隅向南行之步數。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。原法以皇極股皇極弦相配，開三乘方得皇極勾，復以皇極股皇極勾求容圓，得全徑。皇極勾股形者，諸勾股形之中極，可以統攝諸形，故其術最為重要。

術曰：二行相減餘三百一十一為皇極股皇極弦差，以乘皇極股，得十八萬六千六百。又以半皇極股乘之，得五千五百九十八萬為立方實。半皇極股乘皇極股得十八萬，與差乘皇極股之數相減餘一千六百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股明弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以皇極股乘明弦得三萬四千六百八十為從方，倍之得六萬九千三百六十為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以明弦一百三十六為法，除之得五百一十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股上高弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以皇極股乘上高弦得六萬三千七百五十為從方，倍之得一十二萬七千五百為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以上高弦二百五十為法，除之得二百七十七點四四，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股底弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以皇極股乘底弦得一十二萬九千五百四十為從方，倍之得二十五萬九千〇八十為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以底弦五百〇八為法，除之得一百三十六點五三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

皇極股與別弦測望類終

通股與通勾測望類

【通股與通勾測望總說】 通股與通勾者，大勾股形之股邊與勾邊也。通股六百步，通勾三百二十步，通弦六百八十步，三者成勾股率。凡通股與通勾相配之間，皆以此二數為基，配以通弦，求圓城之徑。此類之術，為卷五之總綱，以下各類皆由此推衍而出。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通勾立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也。不用弦而以二行相乘為實，開平方得全徑。此術為最簡便之法，然須先知通股通勾之確數，方能用之。若只知其一，則須以三乘方開之。此問之特點，在於二行皆知，故可以直接相乘開平方得之。然顧氏釋術，仍以帶從開立方為正法，附以天元術驗算，使學者知二術之相通。

術曰：二行相乘得十九萬二千為實，以平方開之，得四百三十八點一七，非整數，以二行相乘之數為實，以斜行為法，除之得二百八十二點三五，復以通弦為法除之得全徑二百四十步。又以天元術驗之，立天元一為半徑，以減於半甲南行，得三百為大差，以大差自之得九萬為大差冪。置甲南行冪內減大差冪而半之，得十五萬七千五百為大弦，內帶大差為分母。又以大差乘股六百步，得十八萬併入，以乘大弦得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也，倍之得全徑二百四十步。

又以帶從開立方詳開之：二行相乘得十九萬二千為三乘方實，以通股乘通勾得十九萬二千為從方，倍之得三十八萬四千為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅算，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又知甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問與前問相同，惟更明言通股通勾之數，使學者確知此二數之來歷。通股六百步者，甲從西北隅乾地向南行至城南之總步數；通勾三百二十步者，乙從東門向東行之總步數。二數相配，以勾股求弦，得通弦六百八十步，此即甲乙斜行之步數也。以此三數求容圓，得全徑二百四十步。

術曰：術與前問同。以通股六百步自之得三十六萬為通股冪，以通勾三百二十步自之得一十萬〇二千四百為通勾冪，併之得四十六萬二千四百為通弦冪，開平方得通弦六百八十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又知通股與通勾之差為二百八十步。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問但知通股六百步，及通股與通勾之差二百八十步，而不知通勾之確數。學者須以通股減差，得通勾三百二十步，然後依前術求之。此問之設，在於練習學者之推理能力，使其知由差求勾之法。

術曰：以通股六百步減差二百八十步，得通勾三百二十步。此術為最簡，不須開方。既得通勾，則依前術，以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

通股與邊勾測望類

【通股與邊勾測望總說】邊勾者，邊勾股形之勾邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通股與邊勾相配之間，皆以通股為基，以邊勾為輔，配以邊弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。邊勾二百步者，甲出北門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小。邊弦二百五十步者，邊勾股形之弦邊。原法以通股邊勾相配，配以邊弦，開三乘方得邊股，復以通股邊勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股與通勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得邊勾。以通股邊勾求容圓得全徑。

其詳術：邊弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘邊弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以邊弦二百五十為法，除之得九百六十，復以邊弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、邊勾二百步，開三乘方得邊勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以底弦五百〇八為法，除之得四百七十二點四四，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、邊勾二百步，開三乘方得邊勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以明弦一百三十六為法，除之得一千七百六十四點七一，復以明弦除之得全徑二百四十步。

通股與明勾測望類

【通股與明勾測望總說】明勾者，明勾股形之勾邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡通股與明勾相配之間，皆以通股為基，以明勾為輔，配以明弦，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。明勾七十二步者，乙出南門向東行之步數，此數為明勾股形之勾邊，較邊勾二百步為小，較皇極勾一百三十六步亦小。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。原法以通股明勾相配，配以明弦，開三乘方得明股，復以通股明勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股邊勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得明勾。以通股明勾求容圓得全徑。

其詳術：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以明弦一百三十六為法，除之得六百三十五點二九，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，而以斜行為上高弦也。甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步、明勾七十二步，開三乘方得明勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以上高弦二百五十為法，除之得三百四十五點六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、明勾七十二步，開三乘方得明勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以底弦五百〇八為法，除之得一百七十點〇九，復以底弦除之得全徑二百四十步。

通股與底勾測望類

【通股與底勾測望總說】底勾者，底勾股形之勾邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通股與底勾相配之間，皆以通股為基，以底勾為輔，配以底弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。底勾二百步者，乙出東門向東行之步數。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。原法以通股底勾相配，配以底弦，開三乘方得底股，復以通股底勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股明勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底勾。以通股底勾求容圓得全徑。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以底弦五百〇八為法，除之得四百七十二點四四，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，而以斜行為上高弦也。甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步、底勾二百步，開三乘方得底勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以上高弦二百五十為法，除之得九百六十，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、底勾二百步，開三乘方得底勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以明弦一百三十六為法，除之得一千七百六十四點七一，復以明弦除之得全徑二百四十步。

通股與皇極勾測望類

【通股與皇極勾測望總說】皇極勾者，皇極勾股形之勾邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡通股與皇極勾相配之問，皆以通股為基，以皇極勾為輔，配以皇極弦，求圓城之徑。此為卷五之最後一類，以其統攝諸形之義，故列於終篇。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。皇極勾一百三十六步者，乙出東門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小，較邊勾二百步亦小，較明勾七十二步為大。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。原法以通股皇極勾相配，配以皇極弦，開三乘方得皇極股，復以通股皇極勾求容圓，得全徑。皇極勾股形者，諸形之中極，故以此為卷五之終篇。

術曰：術與前通股底勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極勾。以通股皇極勾求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通股乘皇極弦得一十七萬三千四百為從方，倍之得三十四萬六千八百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以皇極弦二百八十九為法，除之得五百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、皇極勾一百三十六步，開三乘方得皇極勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以明弦一百三十六為法，除之得一千二百，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、皇極勾一百三十六步，開三乘方得皇極勾。此為卷五之最後一問，總結全卷之術。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以底弦五百〇八為法，除之得三百二十一點二六，復以底弦除之得全徑二百四十步。

測圓海鏡分類釋術卷五終

後記

《測圓海鏡分類釋術》為明顧應祥所撰，乃就元李冶《測圓海鏡》原書一百七十問，按類分編，釋其術法，使學者易於曉悟。顧氏之書，不用天元術，而以傳統之帶從開方、增乘開方法解之，雖失李冶天元術之精妙，然於普及數學知識不無功績。

卷四論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，每類設問若干，以釋其術。卷五論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類。二卷共計數十問，皆設圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，遙相望見，以求圓城之徑。其法以勾股測圓為本，運用帶從開方、增乘開方之術，步驟詳明，條理清晰。

顧應祥自序云：「李冶《測圓海鏡》以天元術立算，學者苦其難入。余為之分類釋術，使問不繁複，術不隱晦，庶幾學者由淺入深，漸臻其奧。」觀其所釋，確有條理井然之致。雖天元術之精妙有所未逮，然於明代數學之普及，實有功焉。

卷四之術，以通勾為基，配以明弦、底弦、上高弦、下平弦、大差弦、小差弦、皇極弦、邊弦等別弦，求圓城之徑。其術之要，在於識別各類勾股形之邊名，明其相互之關係，然後以帶從開方求之。卷五之術，以通股為基，配以各類別弦，其理與卷四相通，而法各異。通勾為橫，通股為縱，橫縱相交，乃成勾股。故通勾之術與通股之術，理則一而法則異，學者須對照觀之，乃能融會貫通。

顧氏釋術之際，於每問皆有詳細之演算，實、從方、從廉、隅法，層次分明，使學者可以按圖索驥，不至迷途。其所用之帶從開方、增乘開方法，皆中國古代數學之瑰寶，與今日之代數學理相通，而形式各異。觀顧氏之書，可以知中國古代數學之精深，亦可以知明代數學普及之不易。

清乾隆年間，編纂《四庫全書》，收入此書於子部天文算法類，並加校勘，使其流傳後世。今依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本重排，以供學者研究參考。庶幾李冶、顧應祥二公之絕學，不墜於地，而中國古代數學之精神，得以發揚光大焉。

編者識